Chariot filoguidé

1 Présentation

Parmi les concepts récents importants du domaine de la fabrication mécanique, on ne peut ignorer la notion d'atelier flexible. Un atelier flexible est en fait un atelier pouvant changer de fabrication de façon la plus automatisée possible. Il est composé de postes fixes de travail, pouvant comporter une machine-outil, ainsi que des chariots mobiles dont le rôle est de transporter les pièces et outillages nécessaires d'un poste à l'autre de l'atelier.

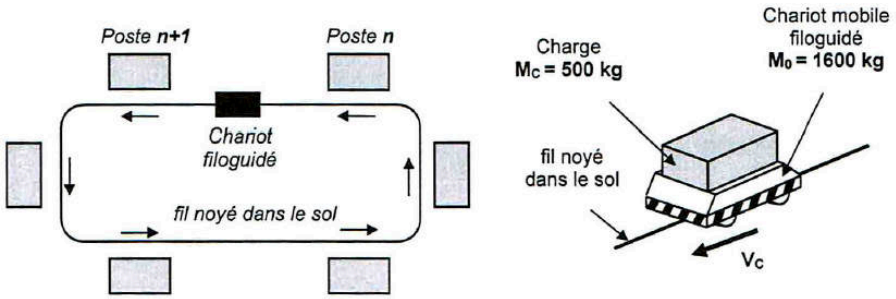


Figure 1 – Chariot filoguidé au sein d'un cellule flexible

Les trajets empruntés par ces chariots motorisés sont définis par des fils noyés dans le sol, dans lesquels une information électrique circule.

On veut déplacer un chariot filoguidé de masse $M_0 = 1600\,\text{kg}$ et sa charge de masse $M_c = 500\,\text{kg}$.

Ce déplacement se fait sur le plat à vitesse constante $V_C = 0{,}7\,\text{m.s}^{-1}$. Pour passer d'une vitesse de déplacement nulle à la vitesse de déplacement V_c (phase d'accélération), et pour passer d'une vitesse de déplacement V_c à la vitesse de déplacement nulle (phase de décélération), le profil de vitesse Figure 2 a été adopté.

2 Interface électromécanique : choix de la motorisation

Question 1 En considérant que la transmission mécanique est parfaite, donner l'expression du moment d'inertie J ramené au niveau du moteur, en fonction des masses M_0 et M_c, de la vitesse de déplacement du chariot V et de la vitesse de rotation du moteur Ω.

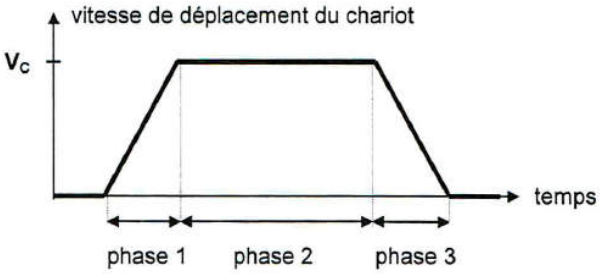


FIGURE 2 – Profil de vitesse adopté

En négligeant les pertes, la conservation de l'énergie cinétique nous donne : $\frac{1}{2}(M_0 + M_c)V^2 = \frac{1}{2}J\Omega^2$

On en déduit : $\boxed{J = (M_0 + M_c)\left(\frac{V}{\Omega}\right)^2}$

Question 2 Rappeler l'équation mécanique permettant d'exprimer le couple moteur C_m en fonction du moment d'inertie J, de l'accélération angulaire et du couple résistant C_r.

Équation de moment sur l'arbre moteur du PFD : $\boxed{J\frac{d\Omega}{dt} = C_\text{m} - C_\text{r}}$

Question 3 Étant donné que le couple résistant est non nul et constant si la vitesse n'est pas nulle, tracer sur le document réponse *DR2* l'allure du couple moteur C_m en fonction du temps, pour tout le profil de vitesse.

Application numérique

$J = 10{,}4 \cdot 10^{-3}\,\text{kg.m}^2$; $C_\text{r} = 1\,\text{N.m}$; $\Omega = 314\,\text{rad.s}^{-1}$ pour $V = V_c$.

Durée de la phase 1 = 2 s ; durée de la phase 2 = 30 s et durée de la phase 3 = 2 s.

Phases	**1**	**2**	**3**
$\frac{d\Omega}{dt}$	$157\,\text{rad.s}^{-2}$	$0\,\text{rad.s}^{-2}$	$-157\,\text{rad.s}^{-2}$
$C_\text{m} = J\frac{d\Omega}{dt} + C_\text{r}$	2,63 N.m	1 N.m	−0,63 N.m

Voir le tracé de C_m sur le *DR2*.

Question 4 Tracer sur le document réponse *DR2* la puissance instantanée p_m (fournie par le moteur) en fonction du temps, pour tout le profil de vitesse. Calculer, pour les trois phases du profil, l'énergie W_m fournie par le moteur.

Voir le tracé de p_m sur le *DR2*.

Calcul de W_m : $W_m = \int p(t)dt = \int_{\text{ph.1}} p(t)dt + \int_{\text{ph.2}} p(t)dt + \int_{\text{ph.3}} p(t)dt$

Il suffit donc de calculer les aires sous la courbe de puissance (triangles et rectangle) :

$$W_m = W_{m_1} + W_{m_2} + W_{m_3} = \frac{826 \times 2}{2} + 314 \times 30 - \frac{198 \times 2}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{W_m = 10\,048\,\text{J}}$$

Note : la phase 3 est une phase de freinage par récupération d'énergie.

Question 5 L'énergie est fournie par une batterie d'accumulateurs (Tension à vide $U_0 = 48\,\text{V}$ et capacité $C_A = 120\,\text{A.h}$). On suppose que la chaîne de conversion de l'énergie est sans pertes. Calculer le nombre de cycles qu'il est possible d'effectuer pour une décharge de 70 % (charge restante = 30%).

L'énergie disponible dans la batterie est : $W_b = C_A.U_0 = 5760\,\text{Wh} \Rightarrow \boxed{W_b = 20{,}74\,\text{MJ}}$ $(1\,\text{Wh} = 3600\,\text{J})$

Le nombre de cycles n qu'il est possible d'effectuer pour une décharge de 70 % est donné par : $n.W_m = 0,7.W_b$

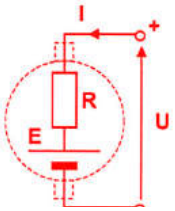
Soit : $\boxed{n = \dfrac{0,7.W_b}{W_m}}$ AN: $n = \dfrac{0,7 \times 20{,}74 \cdot 10^6}{10048} = \boxed{1445 \text{ cycles}}$

Pour la motorisation, on utilise un moteur électrique à courant continu (MCC), à aimants permanents, présentant les caractéristiques suivantes :

- résistance d'induit : $R = 0{,}15\,\Omega$;
- coefficient de couple : $k = 0{,}14\,\text{N.m/A} = 0{,}14\,\text{V/(rad.s}^{-1}\text{)}$;
- couple de pertes négligé ;
- courant d'induit maximal : 40 A.

Cette MCC est alimentée par une source de tension continue U réglable.

Question 6 Tracer dans le plan Couple - Vitesse de rotation $(C - \Omega)$ la caractéristique mécanique $C_\text{m}(\Omega)$ de cette MCC associée à la source de tension lorsque $U = U_0 = 48\,\text{V}$.



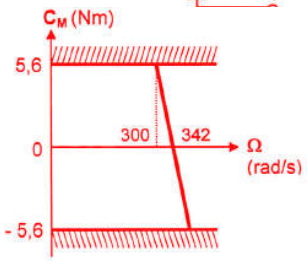
Le modèle électrique équivalent de l'induit en régime établi est donné ci-contre. Les équations régissant l'évolution de la machine à courant continu en régime établi sont :

- Équation électrique : $U = E + RI$
- Équations électro-mécaniques : $E = k\Omega$ et $C_\text{m} = kI$

k est la constante de fcém ou constante de couple.

On en déduit la caractéristique mécanique : $C_\text{m}(\Omega) = kI = k\dfrac{U-E}{R} = k\dfrac{U - k\Omega}{R} \Rightarrow \boxed{C_\text{m}(\Omega) = -\dfrac{k^2}{R}\Omega + \dfrac{kU}{R}}$

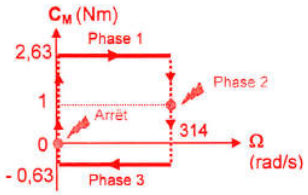
Pour $U = U_0 = 48\,\text{V} \Rightarrow \boxed{C_\text{m}(\Omega) = -0,131\Omega + 44,8}$



Question 7 Tracer dans le plan Couple - Vitesse $(C - \Omega)$ les points de fonctionnement du moteur pour obtenir le profil de vitesse désiré. Préciser les modes de fonctionnement de la MCC. On distinguera les déplacements instantanés et les déplacements ayant une durée non nulle, en traçant, par exemple les premiers en traits pointillés et les seconds en traits pleins.

À l'aide des courbes $\Omega(t)$ et $C_\text{m}(t)$ du *DR2*, on obtient le déplacement du point de fonctionnement ci-contre.

On distingue les déplacements instantanés et les déplacements ayant une durée non nulle, en traçant les premiers en traits pointillés et les seconds en traits continus.



3 Étude de la conversion d'énergie électrique

On utilise un convertisseur continu - continu (hacheur) pour faire varier la tension aux bornes du moteur à partir de la tension fixe issue de la batterie d'accumulateurs. La structure du convertisseur est représentée ci-après.

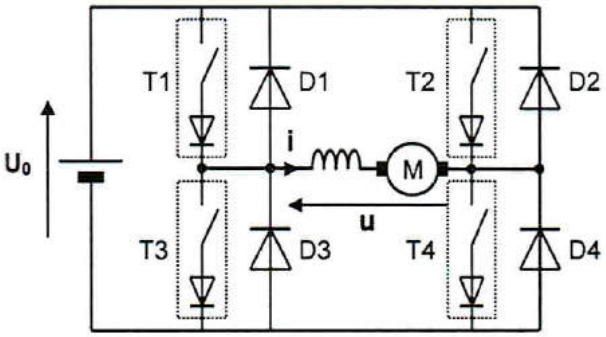


FIGURE 3 – Structure du convertisseur

Les interrupteurs sont alternativement commandés à la fermeture et à l'ouverture sur une période de découpage $T = 50\,\text{ms}$. T_1 et T_4 sont commandés à la fermeture pendant une partie de la période αT pendant que T_2 et T_3 sont commandés à l'ouverture. Sur l'autre partie de la période de découpage $(1-\alpha)T$, ce sont T_2 et T_3 qui sont commandés à la fermeture et T_1 et T_4 à l'ouverture.

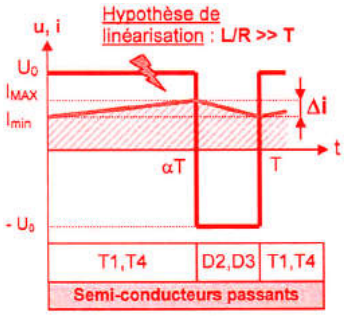
- $t \in [0, \alpha T]$:
  - ◇ T_1 et T_4 commandés à la fermeture ;
  - ◇ T_2 et T_3 commandés à l'ouverture.
- $t \in [\alpha T, T]$:
  - ◇ T_1 et T_4 commandés à l'ouverture ;
  - ◇ T_2 et T_3 commandés à la fermeture.

Question 8 Établir l'expression de la valeur moyenne de la tension u, notée $<U>$, aux bornes de la charge en fonction de la tension de la source continue U_0 et du rapport cyclique α.

On a :

- $u = U_0$ lorsque T_1 et T_4 son commandés ;
- $u = -U_0$ lorsque T_2 et T_3 sont commandés.

On en déduit : $<u> = \dfrac{\alpha T U_0 - (1-\alpha) T U_0}{T} \quad \Rightarrow \quad \boxed{<u> = (2\alpha - 1) U_0}$



Question 9 Sachant que la charge est une MCC, de résistance d'induit R, d'inductance d'induit L et de force contre-électromotrice E, établir l'expression de l'ondulation crête à crête du courant d'induit i, notée Δi en fonction de U_0, α, L et f (fréquence de découpage). On supposera que $\dfrac{L}{R} \gg T$ et que Ri est très faible devant les autres tensions du circuit.

Pour $t \in [0, \alpha T]$:

On a : $u = E + Ri + L\dfrac{di}{dt} \approx E + L\dfrac{di}{dt} \quad \Rightarrow \quad \dfrac{di}{dt} = \dfrac{U_0 - E}{L} \quad \Rightarrow \quad i(t) = \dfrac{U_0 - E}{L} t + I_{\min}$

Pour $t \in [\alpha T, T]$:

On a : $u = E + Ri + L\dfrac{di}{dt} \approx E + L\dfrac{di}{dt} \Rightarrow \dfrac{di}{dt} = \dfrac{-U_0 - E}{L} \Rightarrow i(t) = \dfrac{-U_0 - E}{L}(t - \alpha T) + I_{\max}$

On peut alors écrire : $i_{\max} = i(\alpha T) = \dfrac{U_0 - E}{L}\alpha T + I_{\min}$

Avec $E = <u> = (2\alpha - 1)U_0$, on a alors (avec $T = \dfrac{1}{f}$) : $\boxed{\Delta i = I_{\max} - I_{\min} = \dfrac{2(1-\alpha)U_0}{L}\alpha\dfrac{1}{f}}$

Question 10 Quelle est la valeur de L permettant d'obtenir une valeur de l'ondulation du courant inférieure à 5 % du courant moyen maximum ?

Application numérique

$U_0 = 48\,\text{V}$; $f = 20\,\text{kHz}$; $<I>_{\max} = 25\,\text{A}$.

L'ondulation Δi est maximale pour $\alpha = 0,5$. Pour cette valeur, on a : $\Delta i_{\max} = \dfrac{U_0}{2Lf}$

On souhaite avoir : $\Delta i_{\max} < \dfrac{5}{100} <i>_{\max} \Rightarrow \boxed{L \geq \dfrac{100U_0}{10f <i>_{\max}}}$ avec $T = \dfrac{1}{f}$

AN: $L \geq \dfrac{100 \times 48}{10 \times 20 \cdot 10^3 \times 25} \Rightarrow \boxed{L \geq 960\,\mu\text{H}}$

On suppose désormais le courant d'induit parfaitement lissé, noté I.

Pour suivre le gabarit (profil) de vitesse du moteur, le courant d'induit I doit suivre le profil de la FIGURE 4, que l'on retrouve aussi sur le document réponse *DR2*.

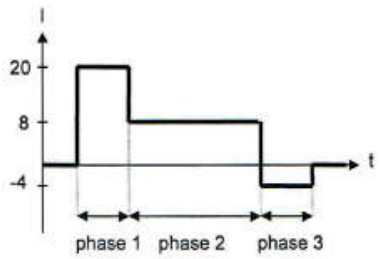


FIGURE 4 – Profil de courant

Question 11 Justifier, à l'aide du principe fondamental de la dynamique appliqué à l'arbre moteur et du profil de vitesse du moteur les valeurs du courant d'induit I sur les différentes phases.

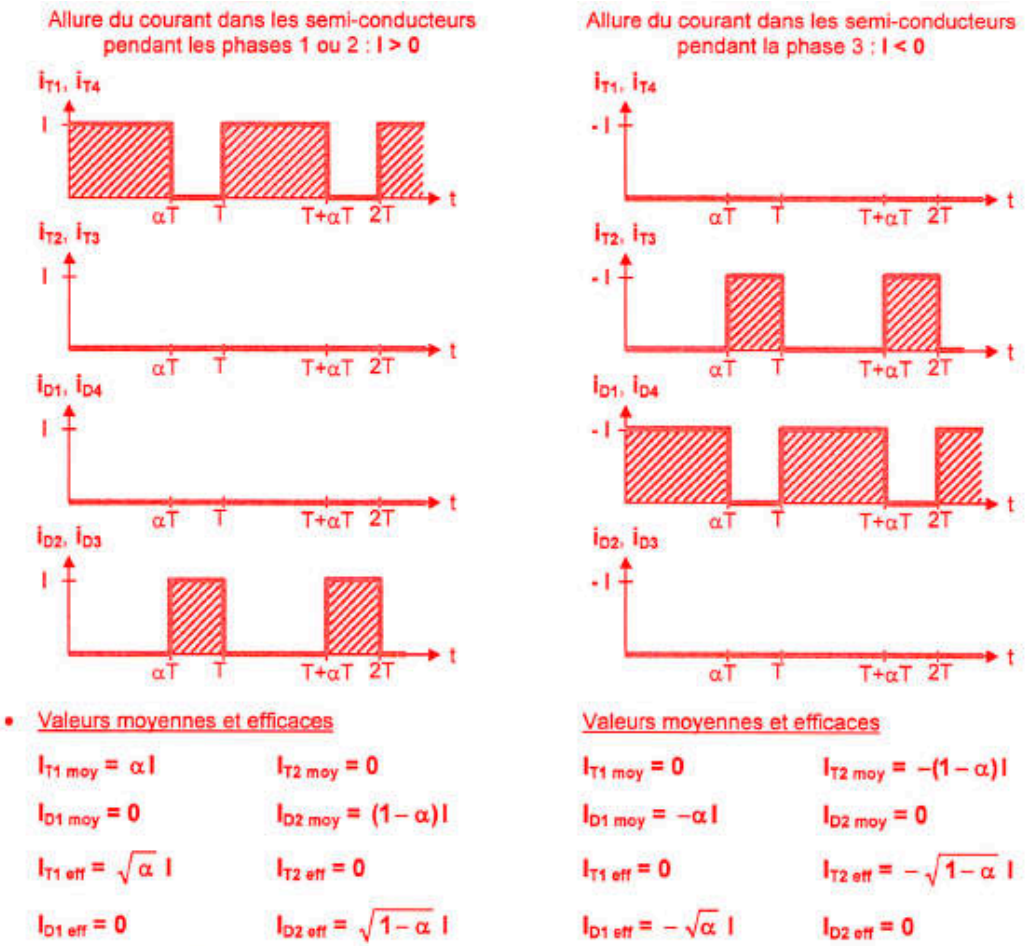
PFD si on néglige C_r : $J\dfrac{d\Omega}{dt} = C_m$ Or : $C_m = kI \Rightarrow I = \dfrac{C_m}{k} \Rightarrow I = 7,14C_m$

Phases	**1**	**2**	**3**
C_m	2,63 N.m	1 N.m	−0,63 N.m
I	18,8 A ≈ 20 A	7,14 A ≈ 8 A	−4,5 A ≈ −4 A

Question 12 Tracer sur le document réponse *DR1*, le trajet du courant, pour les quatre points de fonctionnement spécifiés.

Voir *DR1*.

Question 13 Tracer l'allure du courant dans les quatre interrupteurs et dans les quatre diodes pour un point de fonctionnement de la phase 1 ou de la phase 2 et pour un point de fonctionnement quelconque de la phase 3. On notera I le courant d'induit, α le rapport cyclique et T la période de découpage.



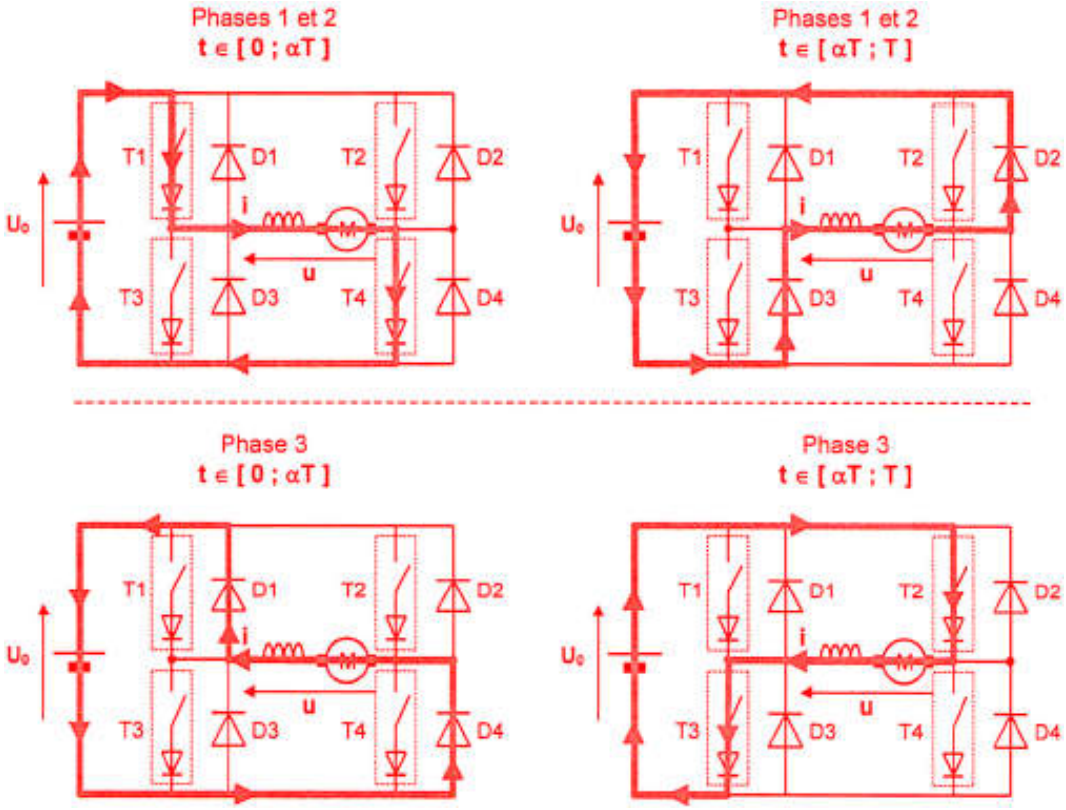
Question 14 Donner l'expression du courant moyen et du courant efficace dans les interrupteurs T_1 et T_2 et dans les diodes D_1 et D_2 pour les trois phases du profil de vitesse, en fonction de I et a.

Voir page précédente...

Question 15 Tracer sur le document réponse *DR2* l'évolution de la valeur moyenne de la tension u, notée $<U>$, en fonction du temps pour tout le profil de vitesse.

Phases	**1**	**2**	**3**
I	20 A	8 A	-4 A
Ω	$157.t$	314	$-157(t-32)+314$
$<u>= k.\Omega + R.I$	$22.t+3$	45,2	$-22(t-32)+43,4$

Document réponse 1



Document réponse 2

